混凝土结构（1）试题一（闭卷部分）

班级　　学号　　姓名

选择题（每题仅有 1 个正确选择，30 分）

1 混凝土的弹性系数 ν 是混凝土的　　（　）

A 塑性应变与弹性应变之比；B 弹性应变与塑性应变之比；

C 弹性模量与变形模量之比；D 变形模量与弹性模量之比。

2 钢筋与混凝土之间的粘结强度　　（　）

A 随外荷增载大而增大；　　B 随钢筋埋入混凝土中的长度增加而增大；

C 随混凝土强度等级提高而增大；　　D 随钢筋强度增加而增大。

3 所谓线性徐变是指　　（　）

A 徐变与荷载持续时间为线性关系；B 徐变系数与初应力为线性关系；

C 徐变与初应力为线性关系；　　D 瞬时变形与初应力为线性关系。

4 钢筋混凝土轴心受拉构件，　　（　）

A 裂缝出现前瞬间钢筋应力与配筋率无关；　B 裂缝出现时钢筋应力增量与配筋率无关；

C 开裂轴力与配筋率无关；　　D 混凝土收缩引起应力与配筋率无关。

5 一钢筋混凝土轴心受压短柱已承载多年，现卸去全部荷载，则　　（　）

A 钢筋中应力恢复到零；　　B 钢筋中残留有压应力，混凝土中残留有拉应力；

D 混凝土中应力恢复到零；　C 钢筋中残留有拉应力，混凝土中残留有压应力。

6 材料强度设计值是　　（　）

A 材料强度标准值乘以分项系数；　B 材料强度标准值除以分项系数；

C 具有 95%保证率的下限分位值；　D 具有 95%保证率的上限分位值。

7 超筋梁正截面受弯承载力与　　（　）

A 混凝土强度有关；　　B 配筋强度 $f_y A_s$ 有关；

C 混凝土强度和配筋强度都有关；D 混凝土强度和配筋强度都无关。

8 提高梁正截面承载力最高有效力方法是　　（　）

A 提高混凝土强度等级；　B 提高钢筋强度等级；

C 增大截面高度；　　D 增大截面宽度；　　E 配置受压钢筋。

9 在极限弯矩 M_u 下 $x<2a'$ 的双筋截面梁，　　（　）

A　A_s、A_s' 分别达到 f_y 和 f_y'；　B　A_s、A_s' 均匀不屈服；

C　A_s 受拉屈服，A_s' 受压不屈服；　　D　A_s 受拉不屈服，A_s' 受压屈服。

10 梁钢筋的混凝土保护层厚度是指　　（　）

A 纵向受力钢筋形心到构件外表面的最小距离；　B 箍筋外表面到构件外表面的最小距离；

C 纵向受力钢筋外表面到构件外表面的最小距离；D 纵向受力钢筋合力点到构件外表面的最小距离。

11 改善梁截面的曲率延性的措施之一是　　（　）

A 增大 A_s'；　　B 增大 A_s；　　C 提高钢筋强度等级；　　D 以上措施均无效。

12 简支梁在集中荷载作用下的计算剪跨比 a/h_0 反映了　　（　）

A 构件的几何尺寸关系；　B 截面上正应力 σ 与剪应力 τ 的比值关系；

C 梁的支承条件；　　D 荷载的大小。

13 提高梁的配箍率可以　　（　）

A 显著提高斜裂缝开裂荷载；　B 防止斜压破坏的出现；

C 显著提高抗剪承载力；　　D 使斜压破坏转化为剪压破坏。

14 规定剪力设计值 $V<0.25\beta_c f_c b h_0$，其目的是防止　　（　）

A 斜裂缝过宽；　B 出现斜压破坏；　C 出现斜拉破坏；　D 出现剪压破坏。

15 梁在斜截面设计中，要求箍筋间矩 $s \leqslant s_{max}$，其目的是 （ ）

A 防止发生斜拉破坏； B 防止发生斜压破坏； C 保证箍筋发挥作用； D 避免斜裂缝过宽。

16 《规范》中受扭构件承载力的计算是按变角空间桁模型建立的半理论半经验公式，公式中反映斜压倾角变化的参数是 （ ）

A 系数 1.2 B 配筋强度比 ζ； C 核心面积 A_{cor}； D $f_{yv}A_{sv}/s$

17 设计剪扭构件时，当 $\frac{V}{bh_0}+\frac{T}{0.8W_t}>0.25\beta_c f_c$ 时，应 （ ）

A 增加尺寸； B 增加受扭纵和筋； C 增加受扭箍筋； D 增加纵筋和箍筋配筋强度比 ζ

18 大小偏压破坏的根本区别是 （ ）

A：偏心距的大小； B：受压一侧砼是否达到极限压应变；

C：破坏时受压钢筋是否屈服； D：破坏时受拉钢筋是否屈服。

19 提高受弯构件的抗弯刚度的最有效办法是 （ ）

A 增大配筋面积； B 增大截面有效高度； C 提高混凝土强度等级； D 提高钢筋强度等级。

20 在长期荷载作用下，引起受弯构件变形增大的主要原因是 （ ）

A 混凝土的余变和收缩； B 钢筋与其周围混凝土之间滑移；

C 裂缝宽度增大； D 构件中未设受压钢筋

21 钢筋混凝土构件的裂缝间距主要与 （ ）

A 混凝土抗拉强度有关； B 混凝土极限拉应变有关；

C 混凝土与钢筋间的粘结强度有关； D 混凝土回缩及钢筋伸长量有关。

22 受拉钢筋应变不均匀系数 ψ 愈大，表明 （ ）

A 裂缝间受拉混凝土参加工作程度愈大； B 裂缝间受拉混凝土参加工作程度愈小；

C 裂缝间钢筋平均应变愈小； D 与裂缝间受拉混凝土参加工作的程度无关。

23 减小构件裂缝宽度的最有效措施 （ ）

A 配筋面积不变，减小钢筋直径； B 提高混凝土强度等级；

C 增大混凝土截面面积； D 提高钢筋强度等级

24 配置受压钢筋的梁的长期刚度大一些，主要原因是 （ ）

A 可减少混凝土收缩和徐变对挠度的影响； B 减小了受压区高度；

C 增加了配筋率； D 增加了延性。

25 条件相同的预应力与非预应力轴拉构件，其极限承载力和抗裂荷载 （ ）

A 均相同； B：预应力构件的承载力和抗裂荷载均高；

C 预应力构件的承载力高，但抗裂荷载相同； D 预应力构件的抗裂荷载高，但承载力相同。

26 钢筋混凝土单筋矩形截面适筋梁，若混凝土及钢筋强度给定，则配筋率 ρ 越大， （ ）

A 截面屈服曲率 Φ_y 越大； B 截面屈服曲率 Φ_y 越小；

C 截面极限曲率 Φ_u 越大； D 截面受拉边缘开裂时的曲率 Φ_{cr} 越大；

27 预应力混凝土受弯构件，在预拉区布置预应力筋 A_p' 是 （ ）

A 为了防止在施工阶段预拉区开裂； B 为了提高极限抗弯承载力；

C 为了提高构件的抗弯刚度； D 为了提高构件的延性。

28 对称配筋偏心受压构件，已知截面尺寸和材料强度 （ ）

A 已判定为大偏心受压，给定M，则N越大配筋面积越多；

B 已判定为小偏心受压，给定M，则N越大配筋面积越多。

29 其它条件相同时，如采用相同的张拉控制应力值，则后张法建立的预应力比先张法 （ ）

A 小； B 大； C 相同； D 不确定。

30 其它条件相同时，预应力构件的延性通常比非预应力构件延性 （ ）

A 大些； B 小些； C 相同； D 不确定。